



Nom de votre projet	MIMESIS
Membre de l'équipe n°1 (prénom/nom)	Paul / MUNOZ
Membre de l'équipe n°2 (prénom/nom)	Joan / GUILBERT
Membre de l'équipe N°3 (prénom/nom)	Noah / LARZILLIÈRE
Niveau d'étude (première ou terminale)	Terminale
Établissement scolaire	Institut Lemonnier
Responsable du dépôt (professeur de NSI)	Evelyne / LAURENT

1 / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Mimesis est un jeu de stratégie en 2D dans lequel le joueur incarne un testeur de sécurité chargé de dérober des œuvres d'art dans un musée virtuel tout en évitant les systèmes de surveillance. Embauché par le directeur du musée Mimesis, votre mission est d'identifier les vulnérabilités du musée sans vous faire attraper afin d'envoyer un rapport sur les points à améliorer au dispositif de protection.

Ce projet est né d'une envie de créer un logiciel permettant à des artistes d'exposer leurs œuvres d'art dans un musée virtuel. Pour cause des droits d'auteurs difficiles à obtenir, nous avons décidé d'adapter cette idée en créant un jeu situé dans un musée. Inspiré par le film « La nuit au musée », le projet combine logique, exploration et gestion de risques dans un environnement culturel.

Avec Mimesis, nous cherchons à créer un projet qui répond à deux besoins : d'une part, offrir un support pédagogique pour illustrer les concepts du programme NSI, et d'autre part, proposer une expérience ludique et créative qui suscite l'intérêt pour l'informatique et l'art. L'objectif est de démontrer comment des outils, comme les bases de données ou les arbres binaires, peuvent être utilisés dans des contextes concrets. Ce projet est également conçu pour stimuler la curiosité des joueurs et les amener à réfléchir à travers ce jeu « casse-tête » avec comme enjeux la sécurité des musées et la préservation du patrimoine culturel.

2 / ORGANISATION DU TRAVAIL

- **Paul** : Responsable de l'interface utilisateur (menus, boutons, affichage et gestion de la progression sous forme d'arbre binaire). Il est aussi chargé de la rédaction des documents du projet et du montage vidéo.
- **Joan** : Responsable de la physique des déplacements, collisions et interactions objets/personnage. (à l'aide de la programmation orientée objet).
- **Noah** : Responsable de la gestion des bases de données et de la restitution de l'arbre binaire dans le programme principal.

Nous avons réparti les tâches en fonction des compétences et des préférences de chacun.

Paul ayant déjà acquis des compétences dans le domaine des aspects visuels et interactifs grâce à ces anciens projets, s'est concentré sur les menus et ses interactions ainsi que de la gestion et l'affichage de l'arbre binaire. Son intérêt pour le montage vidéo l'a naturellement amené à le gérer sur la vidéo de présentation du projet.

Joan a pris en charge la logique et la physique des déplacements, des collisions et des interactions du jeu, fort de son expérience en développement de gameplay sur d'autres projets. Il s'est également occupé de faire le lien entre les actions faites en jeux et l'arbre binaire.

Noah, ayant démontré une forte aptitude pour les bases de données en cours de NSI, à gérer la conception et l'implémentation du schéma relationnel ainsi que la sauvegarde des données. Noah s'est présenté comme le candidat idéal pour gérer la sauvegarder et le chargement des parties.

En plus de nos rôles individuels, nous avons collaboré avec Eloïse GUILBERT sur le design général du jeu afin de l'adapter aux goûts de chacun. La gestion du projet a été organisée via un planning prévisionnel détaillant les tâches à accomplir, attribuées avec des deadlines pour garantir l'achèvement du projet avant le 28 mars 2025.

Outils utilisés :

Nous avons investi environ **45 heures** dans le développement du projet en utilisant les outils suivants :

- **Visual Studio Code** : Développement du code, facilité par des fonctionnalités comme l'assistance au parenthésage.
- **DB Browser** : Vérification et gestion de la structure de la base de données.
- **Google Drive et clés USB** : Partage des fichiers et du code entre les membres.

Cette organisation nous a permis de travailler efficacement et d'éviter les blocages liés à la gestion du projet.

3 / ÉTAPES DU PROJET

1. Brainstorming :

- Choix du scénario et des mécaniques de jeu.
- Définition des fonctionnalités principales ainsi que repérage d'éventuelles contraintes techniques.

2. Conception théorique du projet :

- Réalisation des diagrammes (diagramme de classes, arbre binaire, schéma relationnel de la base de données).
- Mise en place d'un planning pour chaque membre.

3. Développement :

- Création de l'interface utilisateur (menus)
- Création de la partie principale du jeu (POO, interactions, arbre binaire)
- Création de la base de données pour sauvegarder et charger les parties.

4. Tests et ajustements :

- Tests de tous les menus
- Tests de tous les mouvements et interactions
- Tests de la sauvegarde de la progression
- Tests sur différents systèmes (Windows, Linux).

5. Retour et ajustements :

- Ajustements de différents éléments en fonction des retours du professeur, des membres du projet et de proches ayant testé le logiciel.

4 / FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ

Au moment du dépôt, voici tout ce que nous avons réalisé sur le projet :

- **Terminé** :
 - Interface utilisateur complète (menus, options, chargement).
 - Mécaniques de base du jeu (déplacements, collisions, interactions avec les objets).
 - Système de sauvegarde/chargement via une base de données SQLite.
 - Intégration de l'arbre binaire pour la progression narrative.
 - Tests de compatibilité (Windows, Linux).
- **Reste à faire (tâches bonus)** :
 - **Easter eggs** (fonctionnalités cachées, comme des références culturelles ou des interactions humoristiques).

- **Élargissement de l'arbre binaire** : Ajout de branches pour des choix alternatifs (ex : piratage de caméras, leurres sonores).
- **Système de vigile** : Un garde patrouillant aléatoirement, déclenchant un *game over* s'il repère le joueur.
- **Animations supplémentaires** (ex : effets visuels lors du vol d'une œuvre).

Les fonctionnalités principales ont été réalisées sur le projet, il nous restait que des tâches bonus que nous avions prévu de réaliser en cas d'avance importante sur le planning du projet. Actuellement la base du jeu est opérationnelle, ces bonus peuvent être ajoutés sans pour autant modifier tout le code du projet.

Afin d'éviter la présence de bugs et garantir une facilité d'utilisation de Mimesis nous avons

- Créé des tests directement dans les programmes pythons à cause d'un problème d'import si nous faisons cela via un autre programme. Les tests de fonctions ayant un impact graphique n'ont pas été réalisés car difficilement réalisable, ils pouvaient varier d'un écran à l'autre.
- Réalisé des tests sur différents systèmes d'exploitation (Windows, Linux (Ubuntu)) afin de s'assurer de la compatibilité.

Différentes difficultés nous ont empêcher d'avancer comme nous voulions, en voici les principales :

- **Plantages dans la navigation entre menus** :
Problème : Des boucles infinies bloquaient le passage entre les écrans (menu principal/options/chargement).
Solution : Réorganisation du flux des menus avec des flags pour contrôler l'affichage des écrans.
- **Menu de chargement des sauvegardes** :
Problèmes :
 - Initialisation erronée des parties.
 - Détection imprécise des clics et du défilement.
 - Les parties ne venaient pas à s'enregistrer correctement lors de la sauvegarde.
 Solution : Modification des différentes fonctions en mettant en commun les problèmes de lancement et sauvegarde des différentes parties.
- **Latence excessive dans les menus et en jeu** :
Problème : Décalage entre les actions et l'affichage (jusqu'à plusieurs secondes de latence).
Solution : Préchargement des images au démarrage et stockage de cette image dans une variable. (Évite les conversions répétées.)
- **Bugs de redirection des boutons** :
Problèmes :
 - Exécution malencontreuse des fonctions avec arguments appelées dans des boutons.
 - Conflits de boutons superposés lors d'un clic long.
 Solution : Utilisation de la fonction lambda pour isoler les paramètres et Validation du clic sur le bouton uniquement après avoir relâché le clic.
- **Problème de mise à l'échelle de la fenêtre** :
Problème : Interface déformée et plantages lors du changement de l'affichage en mode fenêtre/plein écran créant un décalage de l'interface et mettant certains éléments hors champ visuel.
Solution : Calcul des positions via des coordonnées relatives, uniformisation des différents programmes pour permettre le recentrage automatique après redimensionnement de la fenêtre, création d'une taille de fenêtre minimale et gestion approfondie du mode plein écran pour éviter les plantages.

5 / OUVERTURE

Nous avons comme ambition d'ajouter diverses fonctionnalités à moyen et long terme sur ce projet comme :

- Complexifier le niveau principal avec d'autres interactions et de nouveaux événements pouvant rendre le jeu plus intéressant.
- Laisser le choix à l'utilisateur de la difficulté du jeu avec l'implémentation d'un mode difficile avec des niveaux plus complexes, et, peut-être pouvoir en générer de manière procédurale.
- Permettre au joueur de choisir un personnage avec une apparence et des compétences différentes.
- Intégrer une bande sonore
- Rendre le jeu compatible dans plusieurs pays avec l'ajout d'une option pour sélectionner une langue.
- Création de « succès » à accomplir dans le jeu.
- Obtenir des autorisations pour pouvoir exposer de vraies œuvres dans le jeu afin de les faire découvrir au public en racontant une histoire autour d'elles et permettre une ouverture culturelle.

Si nous devions refaire ce projet, nous améliorerions principalement deux aspects :

- **Collaboration** : Utiliser un outil comme **Git** (avec GitHub ou GitLab) permettrait de travailler simultanément sur les fichiers sans avoir à les échanger manuellement via clé USB ou google Drive. Cela éviterait les conflits de versions et les pertes de temps.
- **Tests automatisés** : Nous pourrions implémenter des tests avec des bibliothèques Python (ex : pytest pour les fonctions, unittest pour les interfaces) afin de vérifier automatiquement que l'affichage graphique (boutons, animations) fonctionne correctement après chaque modification.

Ces changements rendraient le développement plus fluide et plus fiable en garantissant une expérience utilisateur similaire à celle souhaitée.

Grâce à ce concours nous avons développés diverses compétences tel que :

La maîtrise des bases de données ainsi que leur gestion via python, la programmation orienté objet, l'utilisation de fonctions récursives, la création de structures de gestion de données tel que l'arbre binaire pour permettre une avancée dans le jeu selon divers événements sans utiliser uniquement les instructions « if » « elif » et « else », ce qui favorise la lisibilité et l'ajout de nouvelles étapes dans la progression de l'histoire par le futur. Ainsi que l'esprit de collaboration et le développement d'un projet en équipe de manière efficace sans devoir coder sur un seul et unique fichier python mais en ayant chacun le ou les nôtres. Ce projet favorise également l'inclusion par une interface qui se veut « simple », qui est accessible même pour des débutant dans l'univers des jeux-vidéos. Il permet également de faire de la prévention sur la sécurité et permet de créer un autre regard sur les musées chez l'utilisateur en favorisant son développement culturel. Ce projet pourrait l'initier à l'art en l'incitant à visiter des musées, lui faire découvrir de nouvelles œuvres d'arts ou styles artistiques.